

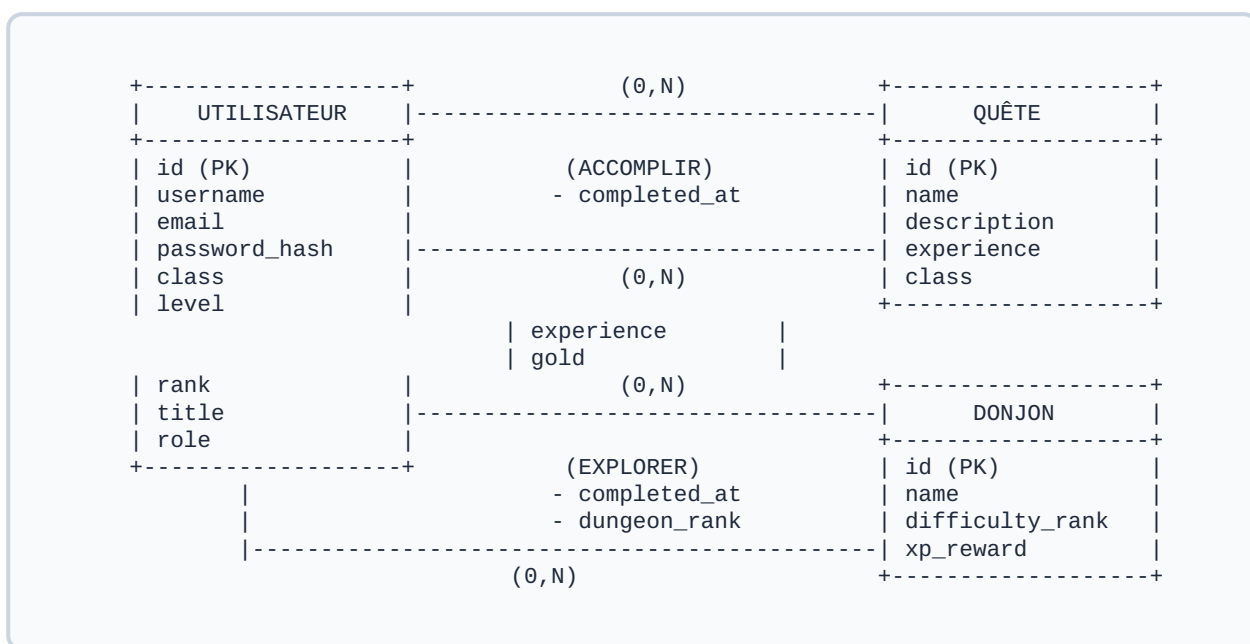
MMOSportRPG

Dossier Technique & Base de Données

Projet de réalisation - BTS SIO Option SLAM

1. Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Le schéma ci-dessous modélise la structure conceptuelle exacte de l'application, mettant en évidence les entités principales et leurs associations porteuses de propriétés (dates de complétion).



Règles de gestion :

- Un utilisateur peut **ACCOMPLIR** de 0 à N quêtes. Une quête peut être accomplie par 0 à N utilisateurs.
- Un utilisateur peut **EXPLORER** de 0 à N donjons. Un donjon peut être exploré par 0 à N utilisateurs.

2. Modèle Logique de Données (MLD)

Traduction du MCD en tables relationnelles (avec les contraintes d'intégrité référentielle appliquées) :

```
users (id, username, email, password_hash, class, level, experience, gold,
rank, title, role, created_at)
quests (id, name, description, experience, class)
dungeons (id, name, difficulty_rank, xp_reward)
user_quests (id, #user_id, #quest_id, completed_at)
user_dungeons (id, #user_id, #dungeon_id, completed_at, dungeon_rank)
```

Légende : PK soulignées, FK précédées d'un hashtag (#). Les associations du MCD sont devenues des tables de liaison.

3. Architecture & Sécurité

- **Intégrité de la base** : Utilisation de contraintes FOREIGN KEY ... ON DELETE CASCADE pour garantir la cohérence des historiques joueurs.
- **Sécurisation des requêtes** : L'application interroge la base (SGBD MySQL) via des requêtes préparées (objet PDO) pour neutraliser les risques d'injection SQL.
- **Protection des accès** : Les mots de passe utilisateurs sont hachés avec la méthode forte BCrypt avant insertion en base.